

Atividade: simulando a troca de contexto

Objetivo:

Implementar, em linguagem C, uma simulação simplificada do gerenciamento de tarefas de um Sistema Operacional.

O programa deverá:

- 1 Criar **3 tarefas**;
- 2 Representar cada tarefa por uma **TCB**;
- 3 Armazenar as tarefas em um **vetor**, representando uma fila;
- 4 Executar as tarefas de forma alternada;
- 5 Realizar a **troca de contexto** após um determinado quantum;
- 6 Preservar o contexto de cada tarefa para que ela continue exatamente de onde parou.

Importante

A troca de contexto será **simulada**.
Não haverá manipulação real dos registradores do processador.



Atividade: TCB da tarefa

Cada tarefa deverá ser representada por uma estrutura **TCB (Task Control Block)**.

A TCB deverá conter:

- **ID:** identificador da tarefa;
- **Estado:** PRONTA, EXECUTANDO ou FINALIZADA;
- **PC:** contador de programa, indicando a próxima instrução a executar;
- **Registradores:** Memória
- **Instruções restantes:** quantidade de instruções que ainda precisam ser executadas.

Exemplo

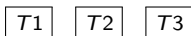
```
typedef struct {  
    int id;                // Identificador da tarefa  
    char nome[20];         // Nome da tarefa  
    int estado;            // 0 = pronto, 1 = executando, 2 = finalizado  
    int pc;                // Contador de programa (simulação)  
    int quantum;           // Instruções por quantum  
    int instrucoes;        // Instruções restantes  
    int memoria;           // Local fictício de memória onde parou  
    int registradores[4];  // Registradores fictícios  
    int sp;                // Stack Pointer fictício  
} TCB;
```



As três tarefas deverão ser armazenadas em um vetor:

```
TCB fila[3];
```

Inicialmente:



- A tarefa no início da fila recebe a CPU.
- Após o quantum, ocorre uma troca de contexto.
- Se a tarefa ainda não terminou, ela retorna ao final da fila.
- A próxima tarefa assume a CPU.

Exemplo:

$$T1 \rightarrow T2 \rightarrow T3 \rightarrow T1 \rightarrow T2 \rightarrow T3 \rightarrow \dots$$


Atividade: troca de contexto

Considere um **quantum de 2 instruções**.

Quando o quantum terminar:

- 1 A tarefa atual deixa a CPU;
- 2 Seu contexto permanece armazenado em sua TCB;
- 3 Seu estado passa para PRONTA;
- 4 A próxima tarefa da fila é selecionada;
- 5 O contexto da nova tarefa é carregado;
- 6 Seu estado passa para EXECUTANDO;
- 7 A execução continua a partir de seu PC.

Regra fundamental

Uma tarefa **não começa novamente do início**.

Ela continua a partir do contexto armazenado em sua TCB.



Tabela: Tabela de Tarefas

Tarefa	PC inicial	SP	Instruções restantes
T1	0	100	6
T2	0	200	4
T3	0	300	8



Atividade: exemplo de execução

Considere:

- 3 tarefas: T1, T2 e T3;
- quantum = 2 instruções.

Estado inicial:

$T1(PC = 0)$ $T2(PC = 0)$ $T3(PC = 0)$

Execução:

Troca de contexto Salvando T1: PC = 2 Carregando T2: PC = 0

Executando T2 PC: 0 -> 1 -> 2

Troca de contexto Salvando T2: PC = 2 Carregando T3: PC = 0

Quando T1 voltar a executar:

T1 continua em $PC = 2$

